

Teorema de equivalencia entre analiticidad y holomorfía

Teorema 1 (Equivalencia entre analiticidad y holomorfía).

Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con Ω abierto, entonces

$$f \text{ es analítica en } \Omega \iff f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

Demostración:

$\Rightarrow$ Sea f analítica en Ω . Entonces, por definición, $\forall z_0 \in \Omega : \exists R > 0, (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C} :$

$$\forall z \in D(z_0, R) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

$\Leftarrow$ Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $z_0 \in \Omega$. Consideramos $r > 0$ tal que $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$. Si denotamos $\partial D(z_0, r)^+ = C_r^+$ entonces, por la fórmula integral de Cauchy, $\forall z \in D(z_0, r) :$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0) - (z - z_0)} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0) \left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} dw. \end{aligned}$$

Observamos que $\left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^n$ para $\left|\frac{z - z_0}{w - z_0}\right| < 1$.

Pero como $w \in C_r^+$, tenemos que $\left|\frac{z - z_0}{w - z_0}\right| = \frac{z - z_0}{r} < 1$ y, por tanto, la serie converge uniformemente en C_r^+ . Entonces, podemos permutar la integral y el sumatorio:

$$\begin{aligned} \forall z \in D(z_0, r) : f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^n \right] dw \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw}_{a_n} \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n. \end{aligned}$$

Entonces, por la fórmula integral de Cauchy, $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$. Por tanto,

$$\forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

es decir, f es analítica en z_0 . ■